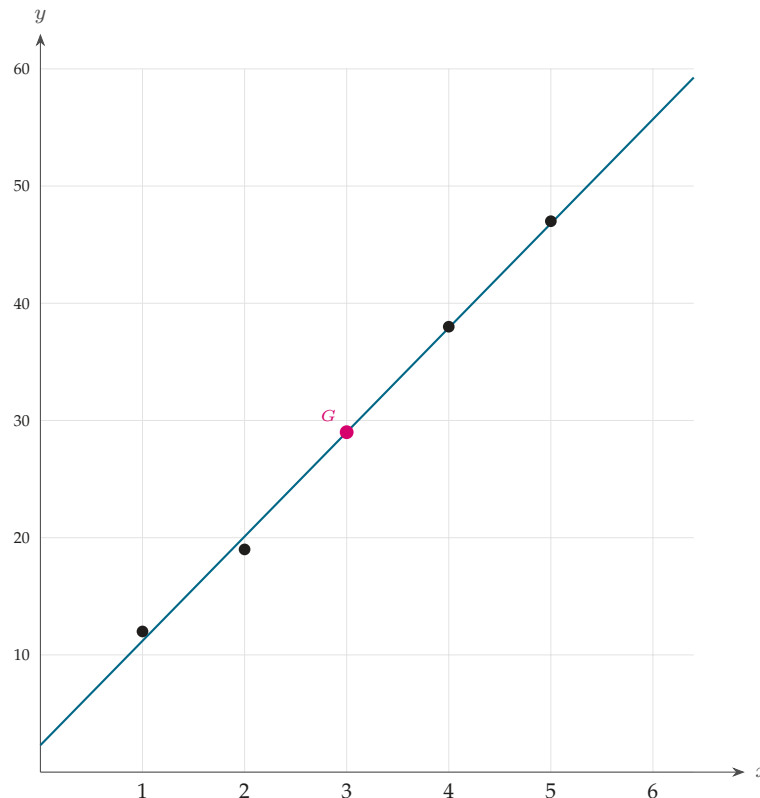


Exercice 30

1) a) Représenter le nuage de points $(x_i ; y_i)$.

Relevons la série double du tableau : le nuage compte $n = 5$ points, $(1 ; 12)$, $(2 ; 19)$, $(3 ; 29)$, $(4 ; 38)$ et $(5 ; 47)$.

Choisissons les échelles : x de 0 à 6, y de 0 à 60.



Corrigé Ex 30 : nuage, point moyen $G(3 ; 29)$ et droite $y = 8,9x + 2,3$.

Observons le nuage : les points sont presque alignés et la croissance est régulière — un ajustement affine est plausible.

1) b) Calculer les coordonnées du point moyen G et le placer.

Méthode : le point moyen a pour coordonnées $G(\bar{x} ; \bar{y})$, les deux moyennes arithmétiques. Il appartient toujours à la droite de régression : c'est un excellent moyen de contrôle.

Calculons la moyenne des x_i :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

Calculons la moyenne des y_i :

$$\bar{y} = \frac{12 + 19 + 29 + 38 + 47}{5} = \frac{145}{5} = 29$$

$G(3 ; 29)$

Le point G est placé en orange sur la figure ci-dessus.

2) a) Calculer $V(x)$ et $\text{Cov}(x, y)$.

Calculons la variance de x avec $V(x) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$, plus simple ici car $\bar{x} = 3$ est entier.

Les écarts $x_i - 3$ valent $-2, -1, 0, 1, 2$; leurs carrés $4, 1, 0, 1, 4$, de somme 10.

$$V(x) = \frac{10}{5} = 2, \text{ d'où } \sigma(x) = \sqrt{2} \approx 1,4142.$$

$$V(x) = 2$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$.

Les écarts $y_i - 29$ valent $-17, -10, 0, 9, 18$.

Les produits $(x_i - 3)(y_i - 29)$ valent : $34; 10; 0; 9; 36$, de somme 89.

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{89}{5}$$

$$\text{Cov}(x, y) = 17,8$$

2) b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire r (arrondir à 10^{-4}).

Calculons d'abord $V(y) = \frac{1}{n} \sum (y_i - \bar{y})^2$.

Les carrés des écarts valent $289; 100; 0; 81; 324$, de somme 794.

$$V(y) = \frac{794}{5} = 158,8, \text{ d'où } \sigma(y) = \sqrt{158,8} \approx 12,6017.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma(x) \sigma(y)}$:

$$r = \frac{17,8}{\sqrt{2} \times \sqrt{158,8}} = \frac{17,8}{\sqrt{317,6}} \approx \frac{17,8}{17,8213}$$

$$r \approx 0,9988$$

2) c) Un ajustement affine est-il justifié? Justifier.

Méthode : critère usuel : l'ajustement affine est accepté lorsque $|r| \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$. Plus $|r|$ est proche de 1, plus le nuage est proche d'une droite.

Comparons au seuil : $|r| \approx 0,9988$ et $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$.

$0,9988 > 0,866$: le critère est largement satisfait.

r est de plus *positif* : les deux caractères varient dans le même sens, ce que confirme le nuage croissant.

⇒ la corrélation linéaire est très forte : l'ajustement affine est pleinement justifié

3) a) Déterminer une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : la droite des moindres carrés de y en x a pour équation $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Calculons le coefficient directeur :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{17,8}{2} = 8,9$$

Calculons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 29 - 8,9 \times 3 = 29 - 26,7 = 2,3$$

$$D : y = 8,9x + 2,3$$

⇒ chaque serveur supplémentaire fait gagner environ 8,9 milliers de requêtes par jour

3) b) Tracer cette droite et vérifier qu'elle passe par G .

Choisissons deux points pour le tracé :

pour $x = 0 : y = 2,3$; pour $x = 6 : y = 8,9 \times 6 + 2,3 = 53,4 + 2,3 = 55,7$.

La droite est tracée en vert sur la figure de la question 1) a).

Vérifions qu'elle passe par $G(3; 29)$:

$$8,9 \times 3 + 2,3 = 26,7 + 2,3 = 29 = \bar{y}$$

⇒ la droite passe bien par le point moyen G , comme le veut la théorie ✓

4) a) Estimer le nombre de requêtes traitées avec 8 serveurs.

Remplaçons x par 8 dans l'équation de la droite :

$$y = 8,9 \times 8 + 2,3 = 71,2 + 2,3$$

$$y = 73,5 \text{ milliers de requêtes par jour}$$

Restons prudent : $x = 8$ sort de la plage observée ($1 \leq x \leq 5$) — l'estimation suppose que le modèle affine reste valable au-delà.

4) b) Déterminer le nombre minimal de serveurs permettant de dépasser 100 milliers de requêtes.

Réolvons l'inéquation $8,9x + 2,3 > 100$.

$$\iff 8,9x > 97,7$$

Divisons par $8,9 > 0$: le sens est conservé.

$$x > \frac{97,7}{8,9} \approx 10,977$$

x désigne un nombre de serveurs : c'est un entier, et le plus petit entier strictement supérieur à 10,977 est 11.

$$11 \text{ serveurs}$$

Vérifions les deux valeurs voisines : pour $x = 10, y = 91$ (insuffisant) ; pour $x = 11, y = 8,9 \times 11 + 2,3 = 100,2 > 100$. ✓